

# **Отчёт по прохождению внешнего курса**

**Введение**

Добрынин Никита Артёмович

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>18</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                                                                                                                    |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Ответ: Введение в линукс . . . . .                                                                                                 | 7  |
| 3.2  | 3 правильных ответа: нет дедлайна, без списывания, нераспро-<br>странение правильных ответов другим . . . . .                      | 7  |
| 3.3  | Linux, Windows . . . . .                                                                                                           | 8  |
| 3.4  | Программа для установки ОС поверх другой ОС . . . . .                                                                              | 8  |
| 3.5  | Да, смог . . . . .                                                                                                                 | 8  |
| 3.6  | Прикрепленный файл ответа . . . . .                                                                                                | 9  |
| 3.7  | Расширение deb . . . . .                                                                                                           | 9  |
| 3.8  | Denis-Courmont . . . . .                                                                                                           | 9  |
| 3.9  | Для обновления установленных программ, для обновления всей<br>системы, для обновления ссылок в SF . . . . .                        | 10 |
| 3.10 | Терминал, Консоль . . . . .                                                                                                        | 10 |
| 3.11 | Только команда pwd . . . . .                                                                                                       | 11 |
| 3.12 | Все варианты правльны т.к. терминал зависим от регистра но не<br>зависим от формы и порядка написания опций . . . . .              | 11 |
| 3.13 | ls ../Downloads . . . . .                                                                                                          | 11 |
| 3.14 | Команда rm -r рекурсивное удаление директории . . . . .                                                                            | 12 |
| 3.15 | Ничего не произойдет, тк терминал будет занят приложением . . . . .                                                                | 12 |
| 3.16 | Запуск, Ctrl+Z, bg . . . . .                                                                                                       | 13 |
| 3.17 | Сделал скачанный файл исполняемым «chmod +x» и запустил<br>файл, он показал текущую дату время и control sum . . . . .             | 13 |
| 3.18 | По умолчанию выводится в терминал . . . . .                                                                                        | 13 |
| 3.19 | Создаем конвейер: program 2> file.txt и program 2» file.txt . . . . .                                                              | 14 |
| 3.20 | Они выводятся на экран . . . . .                                                                                                   | 14 |
| 3.21 | Она скачается в каталог alex по пути /home/alex/1.jpg . . . . .                                                                    | 15 |
| 3.22 | опция -q то есть -quiet . . . . .                                                                                                  | 15 |
| 3.23 | Будут скачаны jpg и html файлы но html будут удалены . . . . .                                                                     | 15 |
| 3.24 | zip и tar, gzip - удалит архив . . . . .                                                                                           | 16 |
| 3.25 | gzip сразу удалит архив после его установки . . . . .                                                                              | 16 |
| 3.26 | Нужно указать опции -cjf . . . . .                                                                                                 | 16 |
| 3.27 | alexey., jpg, *? . . . . .                                                                                                         | 17 |
| 3.28 | Выведет только строки с словом world именно в таком формате в<br>котором оно указано в команде grep . . . . .                      | 17 |
| 3.29 | Скачал архив распаковал его и командой grep -Fr «love» > recus.txt<br>записал все строки со словом love в файл recus.txt . . . . . | 17 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Ознакомиться с общей информацией о linux и научиться его устанавливать.

## **2 Задание**

Пройти первый раздел внешнего курса.

## 3 Выполнение лабораторной работы

Как называется этот курс? Введение в линукс(рис. 3.1)

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за ее решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☐ Введение в Windows
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Linux и его друзья
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Молекулярная биология и генетика

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.1: Ответ: Введение в линукс

Вопрос о том как проходить этот курс (рис. 3.2)

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Прекрасный ответ.

- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.2: 3 правильных ответа: нет дедлайна, без списывания, нераспространение правильных ответов другим

Выбрать ОС которыми обчно пользуюсь (рис. 3.3)

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

☒ Linux  
☐ OS X  
☒ Windows  
☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.3: Linux, Windows

## Что такое ВМ? (рис. 3.4)

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один**!

Выберите один вариант из списка

✔ Хорошая работа.

☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС  
☐ Вид операционной системы (ОС)  
☐ Автомобиль будущего  
☐ Монитор

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.4: Программа для установки ОС поверх другой ОС

## Смогли ли запустить Линукс? (рис. 3.5)

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

✔ Здорово, всё верно.

☐ Нет  
☒ Да

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.5: Да, смог

Необходимо сделать документ в программе LibreOffice и написать строку «Hello, Linux!» (рис. 3.6)

помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на [steris](#) прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

**Подсказка 2:** если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Верно.

linux.fodt (30 KB)

Следующий шаг    Решить снова

Рисунок 3.6: Прикремплённый файл ответа

Какое расширение имеют установочные пакеты в Ubuntu (рис. 3.7)

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

☐ txt

☒ deb

☐ dmg

☐ exe

☐ ubuntu

Следующий шаг    Решить снова

Рисунок 3.7: Расширение deb

Нужно запустить программу VLC и написать первую по счету фамилию из всех авторов проекта (рис. 3.8)

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Всё правильно.

Denis-Courmont

Следующий шаг    Решить снова

Рисунок 3.8: Denis-Courmont

Для чего используется update manager (рис. 3.9)

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☐ Для удаления установленных программ

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.9: Для обновления установленных программ, для обновления всей системы, для обновления ссылок в SF

Синонимы командной строки (рис. 3.10)

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

- ☒ Терминал
- ☒ Консоль
- ☐ Ассоль
- ☐ Термин

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.10: Терминал, Консоль

Какая команда напечатает в какой директории вы находитесь (рис. 3.11)

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ pwd или PWD, но не Pwd
- ☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd
- ☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.11: Только команда pwd

Нужно выбрать все варианты команды данной в задании (рис. 3.12)

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ ls -human-readable -A -l /some/directory
- ☒ ls -h -A -l /some/directory
- ☒ ls -almost-all -human-readable -l /some/directory
- ☒ ls -lAh /some/directory
- ☒ ls -lHl /some/directory

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл  
[Мои решения](#)

Верно решили 77 502 учащихся  
Из всех попыток 17% верных

Рисунок 3.12: Все варианты правильны т.к. терминал зависит от регистра но не зависит от формы и порядка написания опций

Какая команда покажет содержимое каталога downloads из другого каталога (рис. 3.13)

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ ls Downloads
- ☐ ls ./Downloads
- ☐ ls /home/bi/Do\*
- ☒ ls ../Downloads

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.13: ls ../Downloads

Какая команда используется для удаления директорий (рис. 3.14)

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ rm -f
- ☐ mv
- ☒ rm -r
- ☐ mkdir -r

Следующий шаг    Решить снова

Рисунок 3.14: Команда `rm -r` рекурсивное удаление директории

Что произойдет если через терминал запустить `firefox`, и написать команду `exit` (рис. 3.15)

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен `Firefox`!

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются

Следующий шаг    Решить снова

Рисунок 3.15: Ничего не произойдет, тк терминал будет занят приложением

Чему эквивалентен запуск программы с `&` (рис. 3.16)

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.16: Запуск, Ctrl+Z, bg

Необходимо сделать файл исполняемым и запустить его (рис. 3.17)

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Всё правильно.

2026-05-09 16:02:41  
Control sum: 948

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.17: Сделал скачанный файл исполняемым «chmod +x» и запустил файл, он показал текущую дату время и control sum

Куда по умолчанию выводится поток ошибок программы запущенной в терминале (рис. 3.18)

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ В файл err.txt
- ☐ Никуда
- ☒ На экран
- ☐ В файл stderr

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.18: По умолчанию выводится в терминал

Какая из команд создаст файл и запишет в него поток ошибок запущенной программы (рис. 3.19)

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program << file.txt`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☐ `program < file.txt`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 3.19: Создаем конвейер: `program 2> file.txt` и `program 2» file.txt`

Куда деваются сообщения об ошибках от программ которые объединены в конвейер (рис. 3.20)

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в `stderr`) от тех программ, которые объединены в конвейер (`pipe`)?

**Подсказка:** чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `names.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно, молодец!

- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)
- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Записываются в файл `err.txt`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 2 балла  
[Мои решения](#)

Верно решили 67 267 учащихся  
Из всех попыток 67% верных

Рисунок 3.20: Они выводятся на экран

В каком файле на диске окажется картинка скачанная с ресурса командой указанной нв рисунке (рис. 3.21)

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg

Следующий шаг    Решить снова

Вы получили: 1 балл    Верно решили 66 612 учас...

Рисунок 3.21: Она скачается в каталог alex по пути /home/alex/1.jpg

Какую опцию нужно указать к wget чтобы она не выводила ошибок на экран (рис. 3.22)

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to... и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ -q или --quiet
- ☐ -tv или --no-verbose
- ☐ -v или --verbose

Следующий шаг    Решить снова

Вы получили: ...    Верно решили 65 538 учащихся  
Из всех попыток 65% верных

Рисунок 3.22: опция -q то есть -quiet

Какие файлы буду скачаны с сайта командой `wget -r -l 1 -A jpg` в котором есть ссылки на картинки в формате .jpg .png и ссылки на другие ресурсы сайта (рис. 3.23)

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (of html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в повед опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget сайта разработчиков.

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ Не будет скачено ничего
- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только jpg файлы
- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)

Следующий шаг    Решить снова

Рисунок 3.23: Будут скачаны jpg и html файлы но html будут удалены

## Какие команды создадут архив из директории(рис. 3.24)

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

☒ tar  
☐ gzip  
☒ zip

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.24: zip и tar, gzip - удалит архив

## Чем отличается zip и gzip (рис. 3.25)

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ zip сжимает лучше, чем gzip  
☒ gzip удаляет архив после его распаковки  
☐ zip и gzip ничем не отличаются  
☐ gzip сжимает лучше, чем zip  
☐ zip удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.25: gzip сразу удалит архив после его установки

## Какой набор опций указать tar чтобы запаковать файлы в .tar.bz2 (рис. 3.26)

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ -wtf  
☐ -xzf  
☒ -cjf  
☐ -xjf  
☐ -czf

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.26: Нужно указать опции -cjf

## Какая маска команды find не найдет файл Alexey.jpeg(рис. 3.27)

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `Alexey.jpeg`  
☒ `alexey.*`  
☐ `Alex*`  
☒ `*.jpg`  
☐ `*.*`  
☒ `*.*?`

Следующий шаг
Решить снова

Рисунок 3.27: alexey., .jpg, \*.\*?

Укажите какие строки выведет на экран команда `grep «world» text.txt`(рис. 3.28)

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `The World Is Not Enough`  
☒ `The beautifulworld is not enough`  
☒ `The world is not enough`  
☒ `world`  
☒ `The beautiful-world is not enough`  
☒ `The "world" is not enough`  
☐ `World`  
☐ `The word is not enough`

Следующий шаг
Решить снова

Рисунок 3.28: Выведет только строки с словом world именно в таком формате в котором оно указано в команде grep

Необходимо найти все строки в произведении Шекспира содержащие слово love и записать их в соответствующий файл(рис. 3.29)

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

**Подсказка:** для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Всё правильно.

recus.txt (13 KB)

Следующий шаг
Решить снова

Рисунок 3.29: Скачал архив распаковал его и командой `grep -Fr «love» > recus.txt` записал все строки со словом love в файл recus.txt

## 4 Выводы

Я изучил основы терминала linux и даже поработал с ним.